रसायन शास्त्र (CHEMISTRY) — CHAPTER - 1

ठोस अवस्था (The Solid State) | Class - 12th

1. ठोस एवं ठोसों का वर्गीकरण

ठोस (Solid):- ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, जिनका आयतन, आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होता है।
उदाहरण: ईंट, कलम, मकान, पत्थर, लकड़ी आदि।

ठोसों का वर्गीकरण (Classification of solids):-

अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है-

- **(i) क्रिस्टलीय ठोस (Crystalline solid) / रवादार ठोस / वास्तविक ठोस:** वैसा ठोस जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, तथा जिसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
  उदाहरण: NaCl (साधारण नमक), CsCl, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फिटकरी (पोटाश एलम), नैफ्थैलीन, आयोडीन (I_2), ZnS आदि।
- **(ii) अक्रिस्टलीय ठोस (Non-crystalline solid) / अमोरफोस / आभासी ठोस / अतिशीतित द्रव:** (Amorphous एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकृति न होना)। वैसा ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार न हो तथा जिसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
  उदाहरण: रबड़, प्लास्टिक, काँच (शीशा), क्वार्ट्ज काँच आदि।

अतिशीतित द्रव (Supercooled liquid):- अक्रिस्टलीय ठोस के कणों में अतिमंद प्रवाह गुण पाया जाता है इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं।
Note: पारा (Hg) धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है।

क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर

क्रिस्टलीय ठोस	अक्रिस्टलीय ठोस
(i) इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है।	(i) इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है।
(ii) इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है।	(ii) इसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है।
(iii) यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है।	(iii) यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं।
(iv) यह असंपीड्य होता है।	(iv) यह क्रिस्टलीय की तुलना में संपीड्य होते हैं।
(v) इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है।	(v) इसमें अल्प विदलन पाया जाता है।
(vi) इसका गलनांक निश्चित होता है।	(vi) यह ताप के एक परास पर धीरे-धीरे नरम पड़ते हैं।
(vii) यह कठोर होता है।	(vii) यह मुलायम होता है।
(viii) इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है।	(viii) इसे अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस, काल्पनिक ठोस या अमोरफस ठोस भी कहते हैं।
(ix) इसमें कण नियमित रूप से सुव्यवस्थित होते हैं।	(ix) इसमें कण नियमित रूप से सुव्यवस्थित नहीं होते हैं।
(x) उदाहरण: NaCl, CsCl, हीरा, धातु, ग्रेफाइट आदि।	(x) उदाहरण: प्लास्टिक, कांच, रबड़, क्वार्ट्ज कांच आदि।

2. क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण

अंतरा-आण्विक बलों के प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं-

- **(i) आयनिक ठोस (Ionic Solid) / आयनिक रवा:** वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बना हो तथा जिसका अवयवी कण प्रबल कूलामी (स्थिर वैद्युत) बलों से बंधा हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। उदाहरण: NaCl, $NaNO_3$, KCl, AgCl, $CaCl_2$, $MgCl_2$ आदि।
- **(ii) आण्विक ठोस (Molecular solid):** वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण अणु या अक्रिय गैस के परमाणु हो उसे आण्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण: I_2, $HCl_{(s)}$, $NH_{3(s)}$, $Ar_{(s)}$ आदि।
- **(iii) सहसंयोजक ठोस / नेटवर्क ठोस (Covalent / Network solid):** वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं, जो आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। उदाहरण: हीरा, ग्रेफाइट, SiC (सिलिकॉन कार्बाइड), SiO_2 आदि।
- **(iv) धात्विक ठोस (Metallic solid):** वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण धनावेशित धात्विक आयन होते हैं तथा जो धात्विक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण: Fe, Ni, Co, Zn, Cr आदि।

3. क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका

★ **क्रिस्टल जालक (Crystal lattice) या आकाशीय जालक (Space lattice):-** जब क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाता है जिसमें प्रत्येक कण को बिन्दु द्वारा चित्रित किया जाता है तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं।

★ **एकक कोष्ठिका (Unit Cell):-** क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम कण (इकाई) को एकक कोष्ठिका (Unit cell) कहते हैं, जिसके बार-बार पुनरावृत्ति से सम्पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है।

एकक कोष्ठिका (Unit cell) के प्रकार:-

एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

1. आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका (Primitive or Simple cubic unit cell - SCC): वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित हो, उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।

2. अनाद्य या केन्द्रित एकक कोष्ठिका (Non-primitive or centred unit cell): वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कोनों के अलावे अन्य भाग में भी उपस्थित हो, उसे अनाद्य या केन्द्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं-

- **(i) अंतः केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (BCC):** वैसा Unit cell जिसमें एक अवयवी कण उसके प्रत्येक कोनों के अलावे केंद्र में उपस्थित होता है, उसे अंतः केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।
- **(ii) फलक केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (FCC):** वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के मध्य भी उपस्थित हो उसे फलक केन्द्रित एकक कोष्ठिका (FCC) कहते हैं।
- **(iii) अंत्य केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (ECC):** वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी उपस्थित हो उसे अंत्य केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।

नोट (एकक कोष्ठिका में कणों का योगदान):-

(i) एक कोना पर = $\frac{1}{8}$ परमाणु | (ii) एक फलक पर = $\frac{1}{2}$ परमाणु | (iii) एक किनारा पर = $\frac{1}{4}$ परमाणु | (iv) unit cell के केन्द्र में = 1 परमाणु

गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3$

एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या (Z) एवं त्रिज्या (r) संबंध

एकक कोष्ठिका	परमाणुओं की संख्या (Z)	त्रिज्या (r)	कोर की लम्बाई (a)
SCC	$\frac{1}{8} \times 8 =$ **1 परमाणु**	$r = a / 2$	$a = 2r$
BCC	$(\frac{1}{8} \times 8) + 1 =$ **2 परमाणु**	$r = (a\sqrt{3}) / 4$	$a = 4r / \sqrt{3}$
FCC	$(\frac{1}{8} \times 8) + (\frac{1}{2} \times 6) =$ **4 परमाणु**	$r = (a\sqrt{2}) / 4$ या $a / 2\sqrt{2}$	$a = 4r / \sqrt{2}$ या $2r\sqrt{2}$
ECC	$(\frac{1}{8} \times 8) + (\frac{1}{2} \times 2) =$ **2 परमाणु**	—	—

4. सात क्रिस्टल तंत्र (Seven Crystal System)

क्रिस्टल तंत्र	संभव विविधता	कोर की लम्बाई	अक्षीय कोण	ब्रावेस जालक	उदाहरण
घनीय (Cubic)	SCC, BCC, FCC	a = b = c	α = β = γ = 90°	3	NaCl, ZnS, Cu, हीरा
द्विसमलंबाक्ष (Tetragonal)	SCC, BCC	a = b ≠ c	α = β = γ = 90°	2	श्वेत-टिन, SnO_2, TiO_2, $CaSO_4$
विषमलम्बाक्ष (Orthorhombic)	SCC, BCC, FCC, ECC	a ≠ b ≠ c	α = β = γ = 90°	4	विषमलंबाक्ष गंधक, KNO_3, $BaSO_4$
षट्कोणीय (Hexagonal)	SCC	a = b ≠ c	α = β = 90°, γ = 120°	1	ग्रेफाइट, ZnO, CdS
त्रिसमनताक्ष (Rhombohedral)	SCC	a = b = c	α = β = γ ≠ 90°	1	कैलसाइट ($CaCO_3$), सिनेबार (HgS)
एकनताक्ष (Monoclinic)	SCC, ECC	a ≠ b ≠ c	α = γ = 90°, β ≠ 90°	2	एकनताक्ष गंधक, $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
त्रिनताक्ष (Triclinic)	SCC	a ≠ b ≠ c	α ≠ β ≠ γ ≠ 90°	1	$K_2Cr_2O_7$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, H_3BO_3

5. निविड संकुलन, रिक्ति एवं संकुलन क्षमता

★ **निविड संकुलन (Close Packing):-** जब क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि उसके कणों के मध्य अतिअल्प रिक्त स्थान बचे यानि उसमें कणों का घनत्व अधिक हो तो कणों की ऐसी व्यवस्था निविड संकुलन कहलाती है।

★ **समन्वय संख्या / उपसहसंयोजन संख्या (Coordination number):-** अवयवी कण अपने पड़ोस के जितने गोलों को स्पर्श करती है, उसकी संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं।

★ **रिक्ति (Void):-** अवयवी कणों को निविड संकुलित करके रखने के बाद भी इसके कणों के मध्य कुछ-न-कुछ खाली स्थान रह जाता है, इसी खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। त्रिविमीय निविड संकुलन में 2 प्रकार की रिक्ति होती है-

- **(i) चतुष्फलकीय रिक्ति (Tetrahedral void - T):** जब तीन गोलों के ऊपर चौथा गोला रखा जाता है, तो उसके बीच बना रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। यह 4 गोलों से बनी होती है तथा इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। (त्रिज्या अनुपात: $r^+ = 0.225\ r^-$)
- **(ii) अष्टफलकीय रिक्ति (Octahedral void - O):** जब तीन गोलों के ऊपर तीन अन्य गोलों को विपरीत दिशा में व्यवस्थित किया जाए, तो इसके बीच बनने वाली रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। यह 6 गोलों से बनी होती है तथा इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। (त्रिज्या अनुपात: $r^+ = 0.414\ r^-$)

> **नोट:-** यदि निविड संकुलन में गोलों की संख्या **N** हो, तो:
> • चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या = **2N** • अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या = **N**

★ **संकुलन क्षमता (Packing efficiency):-** कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा हो, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं।

$$\text{संकुलन क्षमता} = \frac{\text{भरा आयतन}}{\text{कुल आयतन}} \times 100$$

क्रिस्टल संरचना	उपसहसंयोजन संख्या	परमाणु (Z)	पैकिंग प्रभाज	संकुलन क्षमता (%)	खाली स्थान (%)
SCC	6	1	0.524	52.4%	47.6%
BCC	8	2	0.68	68%	32%
FCC / CCP	12	4	0.74	74%	26%
HCP	12	6	0.74	74%	26%

6. ठोसों में दोष या अपूर्णताएँ (Defects in Solids)

क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन अथवा अनियमितता के कारण अवगुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। यह मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं: **(i) रैखीय दोष** तथा **(ii) बिंदु दोष**।

बिंदु दोष (Point defect) के प्रकार:-

जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अलग-अलग स्थान से अवयवी कण विलुप्त या विचलित हो जाता है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं: (i) स्टॉइकियोमिट्री दोष, (ii) नॉन-स्टॉइकियोमिट्री दोष, (iii) अशुद्धता दोष।

- **(i) रिक्तिता दोष (Vacancy defect):** जब किसी क्रिस्टल से कुछ जालक बिंदु विलुप्त हो जाते हैं, तो उसमें रिक्तिता दोष उत्पन्न होता है। इससे ठोस का घनत्व घटता है।
- **(ii) अंतराकाशी दोष (Interstitial defect):** जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकाश में अतिरिक्त अवयवी कण प्रवेश कर जाता है तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। इससे ठोस का घनत्व बढ़ जाता है।
- **(iii) शॉटकी दोष (Schottky defect):** खोज - 1930 (जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी)। जब किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं, तो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। इससे घनत्व घट जाता है। उदाहरण: NaCl, KBr, KCl, CsCl आदि।
- **(iv) फ्रेंकल दोष (Frenkel defect):** खोज - 1926 (रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल)। जब किसी आयनिक ठोस में धनायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण: ZnS, AgBr, AgCl, AgI आदि।

> **Note: AgBr** में शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है।

शॉटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर

शॉटकी दोष	फ्रेंकल दोष
(i) इसमें समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन विलुप्त होता है।	(i) इसमें धनायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी में आ जाता है।
(ii) इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घटता है।	(ii) इस दोष के कारण ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
(iii) यह दोष वैसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसका धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग समान होता है।	(iii) यह दोष वैसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अंतर पाया जाता है।
(iv) उदाहरण: NaCl, KCl, KBr, CsCl आदि।	(iv) उदाहरण: ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि।
(v) क्रिस्टल का परावैधुतांक स्थिरांक अप्रभावित रहता है।	(v) इस दोष के कारण क्रिस्टल का परावैधुतांक स्थिरांक बढ़ता है।

7. ठोसों के विद्युतीय एवं चुम्बकीय गुण

विद्युत चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार:-

- **(i) चालक (Conductor):** चालकता का परास 10^4 से $10^7\ \Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है। उदाहरण: धातु, ग्रेफाइट आदि। (चाँदी उत्तम चालक है जिसकी चालकता $10^7\ \Omega^{-1}m^{-1}$ होती है)।
- **(ii) विद्युतरोधी / कुचालक (Insulator):** चालकता का परास 10^{-20} से $10^{-10}\ \Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है। उदाहरण: अधातु, शीशा, प्लास्टिक आदि। (ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है)।
- **(iii) अर्धचालक (Semiconductor):** चालकता का परास 10^{-6} से $10^4\ \Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है। उदाहरण: Si, Ge आदि।

अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं:
(a) अंतर्निहित अर्द्धचालक (Intrinsic): गर्म करने पर संयोजी बैंड (V.B) से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड (C.B) में चले जाते हैं जिससे चालकता बढ़ जाती है। जैसे - शुद्ध Si, Ge।
(b) बाह्य अर्द्धचालक (Extrinsic): अशुद्धि (डोपिंग) मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक। यह दो प्रकार के होते हैं:
- **n-type अर्द्धचालक:** जब Si या Ge (समूह 14) में उच्च समूह (समूह 15, जैसे As, P) का तत्व मिलाया जाता है।
- **p-type अर्द्धचालक:** जब Si या Ge (समूह 14) में निम्न समूह (समूह 13, जैसे B, Al) का तत्व मिलाया जाता है।

चुम्बकीय गुण (Magnetic properties):-

किसी पदार्थ में चुम्बकीय गुण इलेक्ट्रॉन के दो गति के कारण उत्पन्न होता है: (i) नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, (ii) अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। चुम्बकीय आघूर्ण का मात्रक **बोर मैग्नेटॉन (μ_B)** होता है ($1\ \mu_B = 9.27 \times 10^{-24}\ Am^2$)।

प्रकार	मुख्य विशेषता	उदाहरण
(i) अनुचुम्बकीय (Paramagnetic)	चुम्बकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं (अयुग्मित e^- के कारण)।	O_2, Cu^{2+}, Fe^{3+}, Cr^{3+}
(ii) प्रतिचुम्बकीय (Diamagnetic)	चुम्बकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं (युग्मित e^- के कारण)।	NaCl, C_6H_6, H_2O
(iii) लौहचुम्बकीय (Ferromagnetic)	चुम्बकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं (स्थायी चुम्बकत्व)।	Fe, Co, Ni, CrO_2
(iv) प्रतिलौहचुम्बकीय (Antiferromagnetic)	चुम्बकीय आघूर्ण एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं (नेट आघूर्ण शून्य)।	MnO, FeO, ZnO
(v) फेरीचुम्बकीय (Ferrimagnetic)	चुम्बकीय क्षेत्र में लौहचुम्बकीय की तुलना में कम आकर्षित होते हैं।	Fe_3O_4, $MgFe_2O_4$